



计算机控制技术（复习）

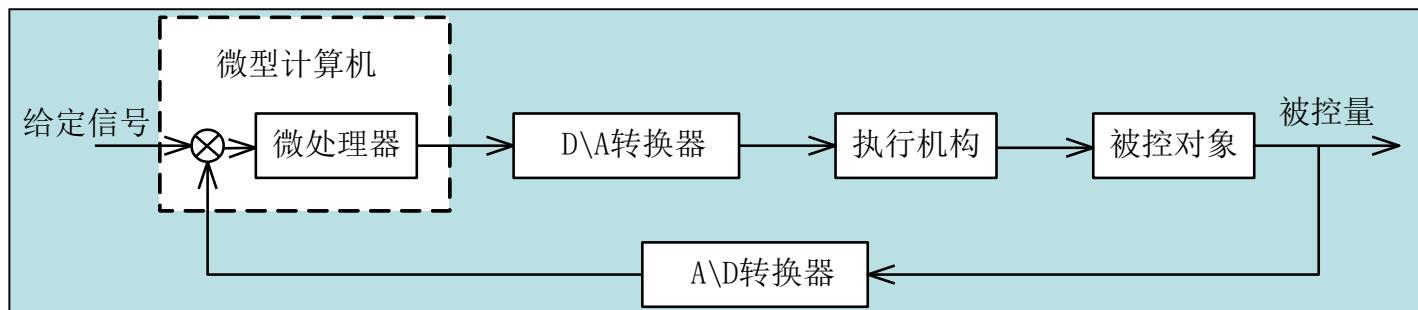
考试安排

时间：2026年1月20日（周二）上午

考试方式：闭卷考试

第一章 绪论

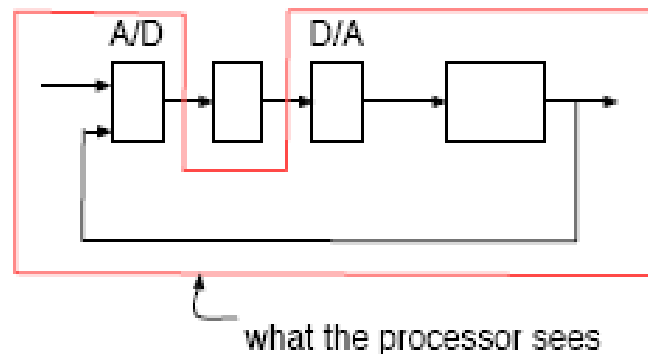
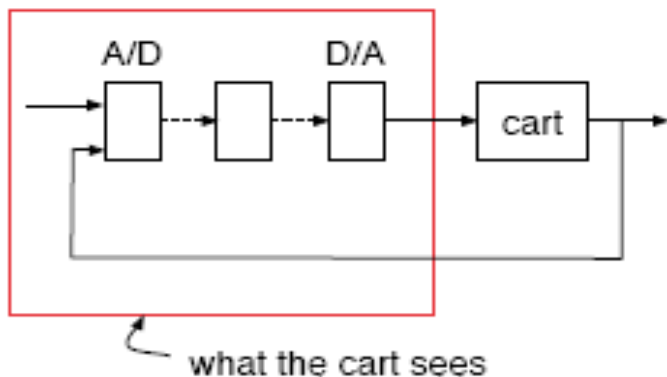
□ 计算机控制系统的基本概念



计算机控制系统主要任务：

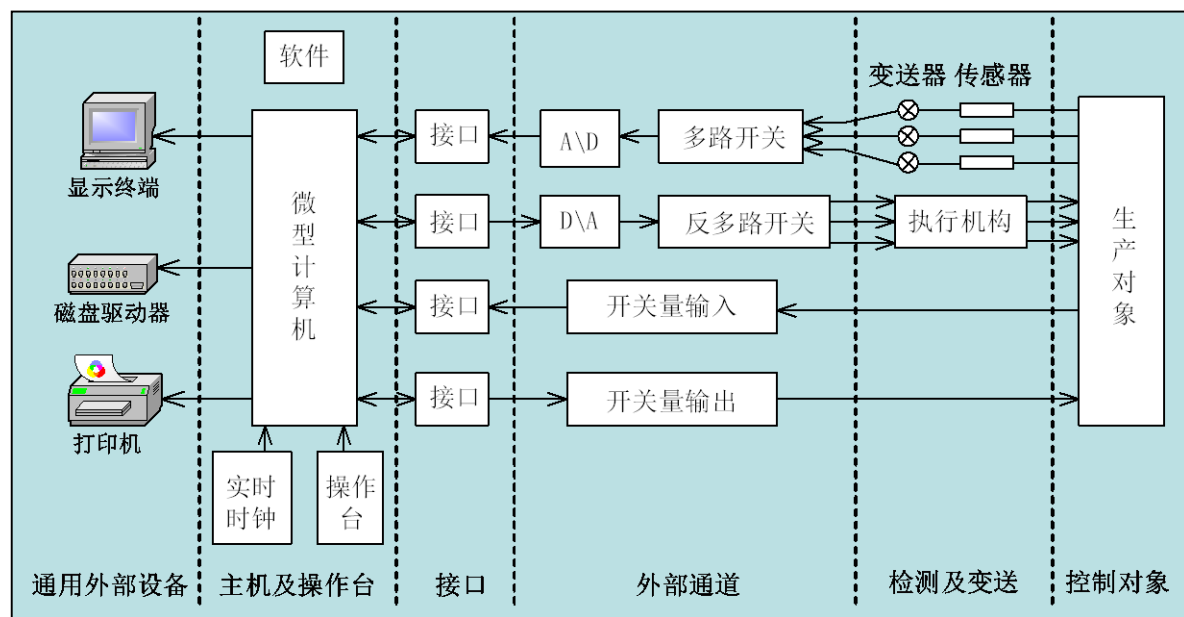
①实时数据采集②实时数据处理③实时控制输出

实时性、实时控制、实时系统



数字控制器连续化设计

数字控制器离散化设计



计算机控制系统硬件结构



□ 计算机控制系统的常用控制方法：

- (1) 程序和顺序控制
- (2) 数字控制器的模拟化设计 (**PID**控制)
- (3) 数字控制器的离散化设计 (最小拍控制)
- (4) 复杂规律的控制 (Smith预估、串级、解耦、预测)
- (5) 智能控制 (模糊控制, ...)

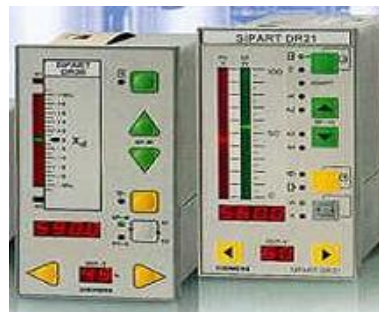
□ 计算机控制系统的分类

- (1) 操作指导控制系统 (数据采集与监视)
 - (2) 直接数字控制系统 (DDC-Direct Digital Control)
 - (3) 计算机监督控制 (SCC-Supervisory Computer Control)
 - (4) 分布式控制系统 (DCS- Distributed Control System)
 - (5) 现场总线控制系统 (FCS-Fieldbus Control System)
 - (6) 综合自动化系统
-

□ 计算机控制系统装置

- (1) 可编程逻辑控制器
- (2) 智能调节器
- (3) 工控机
- (4) 嵌入式系统

□ 计算机控制系统的发展概况

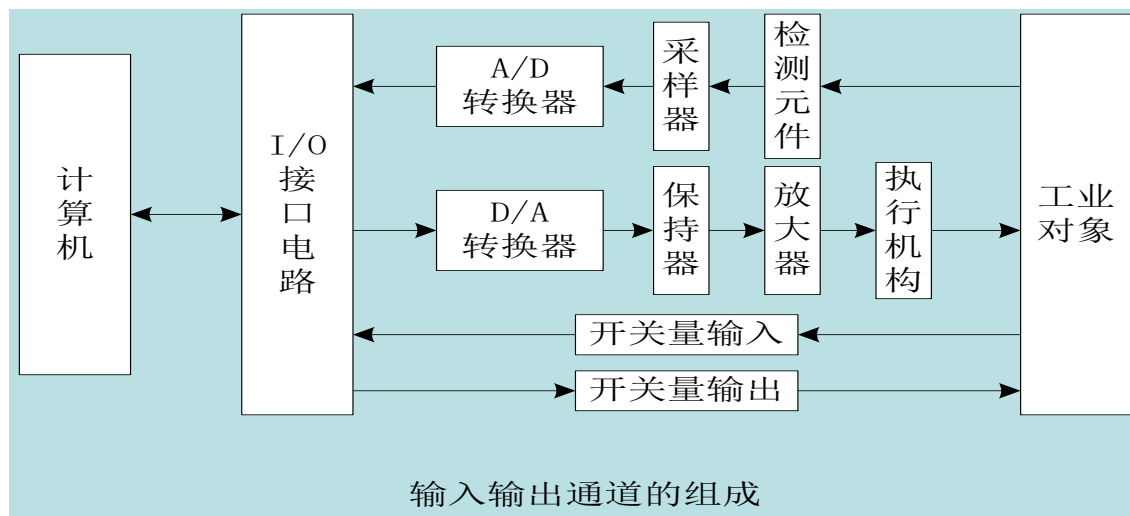


第二章 输入/输出接口技术

1、基本概念

□ 输入输出通道的组成

模拟量输入通道、模拟量输出通道、开关量输入通道、开关量输出通道



□ 信号的采样

采样形式：周期采样、多阶采样、随机采样

采样定理、香农定理

量化过程（量化）、量化误差、量化单位



2、I/O接口与计算机总线

- 工业控制计算机

- 计算机总线

常用的内部总线有ISA总线、PCI/PCI-E总线（了解）等

常用的外部总线有RS-232C、RS-422/485等

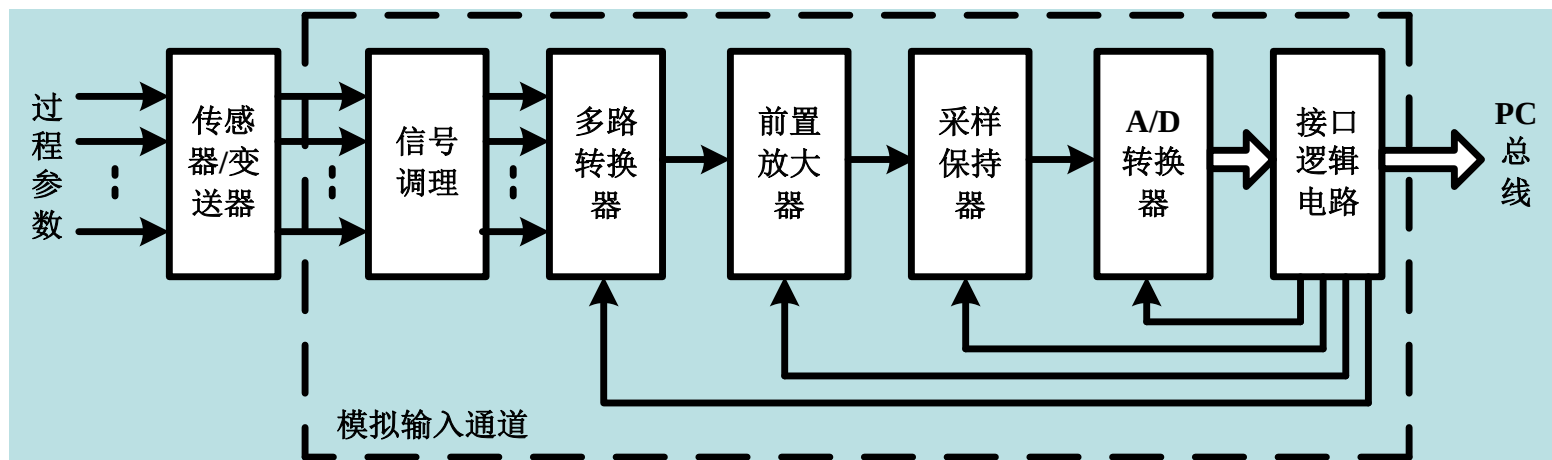
- 总线接口扩展技术

I/O端口及I/O操作：数据、状态、命令

I/O端口编址及地址译码技术：利用A0~A9、IOW/IOR等信号组合

- 串行外部总线：RS-232C、RS-422/RS485

3 模拟量输入通道



□ 多路转换器（多路开关）

将多路被测信号分别传送到A/D转换器进行转换

□ 采样/保持器

对变化的模拟信号快速采样并保持模拟信号
孔径误差，孔径时间

□ A/D转换器

□ A/D转换原理

转换方式:逐次逼近式、双积分式

□ 8位A/D转换器ADC0809

□ 12位A/D转换器AD574

□ A/D接口技术（ADC0809与PC总线接口）

数据线连接

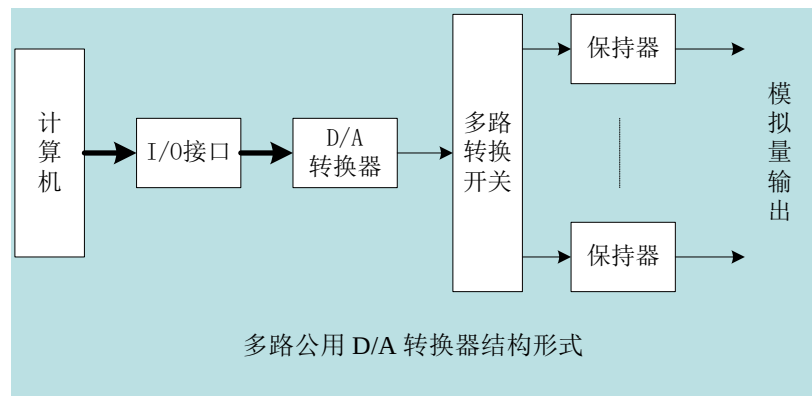
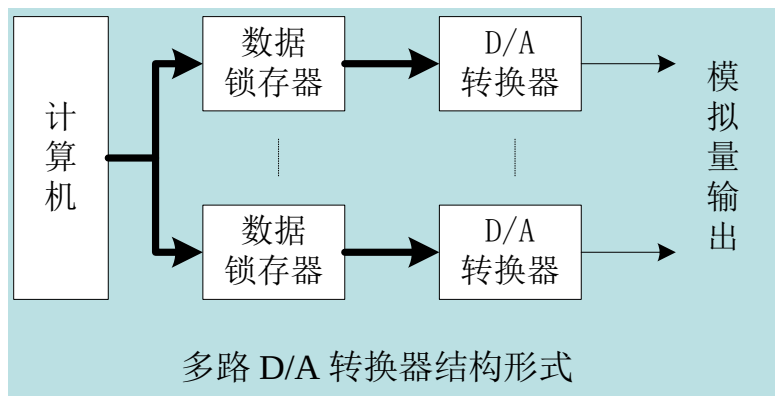
控制线连接

数据传输方式（定时、查询、中断）

接口技术（通道设计硬件、软件）

4 模拟量输出通道

□ 结构形式：多路D/A和多路共用D/A



□ D/A转换原理

转换方式： R-2R T型电阻网络

□ 8位D/A转换器DAC0832

□ 12位D/A转换器DAC1208/1210

□ D/A转换器的输出方式

电压输出方式（单极输出和双极输出）、电流输出方式

D/A转换接口技术：单缓冲、双缓冲

接口技术（通道设计硬件、软件）



5 开关量输入输出通道

开关量输入（信号调理、缓冲）

开关量输出（信号锁存、驱动）

脉冲量输入输出

基于 PC总线接口设计（端口地址、读写时序、传递方式等）

6 抗干扰技术

□ 过程通道抗干扰技术

干扰种类：串模干扰、共模干扰、长线传输干扰

干扰的抑制方法

□ CPU抗干扰技术

Watchdog(俗称看门狗)技术、电源监控(掉电检测及保护)技术、复位技术

□ 系统供电与接地技术

第三章 数据采集与处理技术

1 误差校正技术

- 一般采用软件程序进行处理，对系统误差进行自动校准
- 主要方法：数字调零、系统校准

2 数字滤波技术

- 对采样值进行数字处理，以削弱或滤除干扰造成的误差，从而获得一个真实信号的过程。
- 主要方法：
平均值滤波 中值滤波 限幅滤波 惯性滤波

3 标度转换技术

- A/D转换的输入值转换成带有量纲的数值。
- 主要方法：线性式变换、非线性式变换、插值法

4 越限报警技术

上限报警和上下限报警。实际应用中设置一个回差带降低报警频率



第四章 常规控制技术

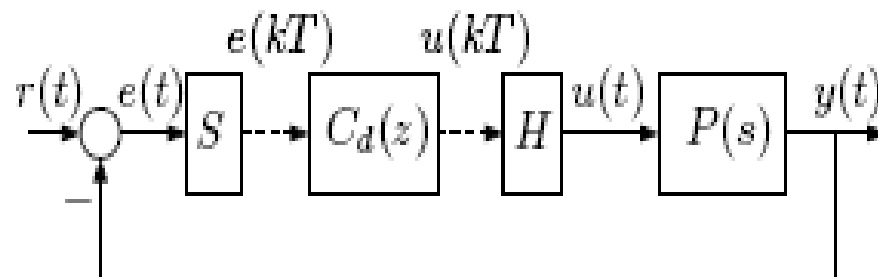
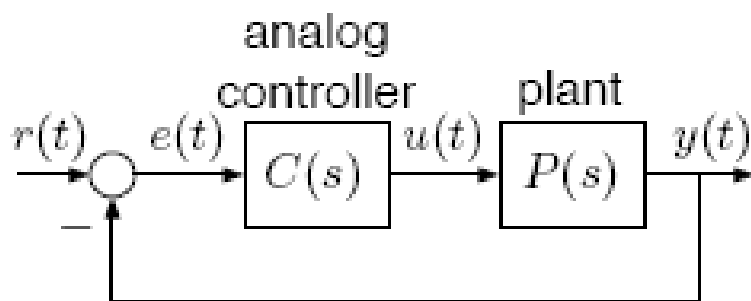
——连续化（模拟化）设计

1 基本概念

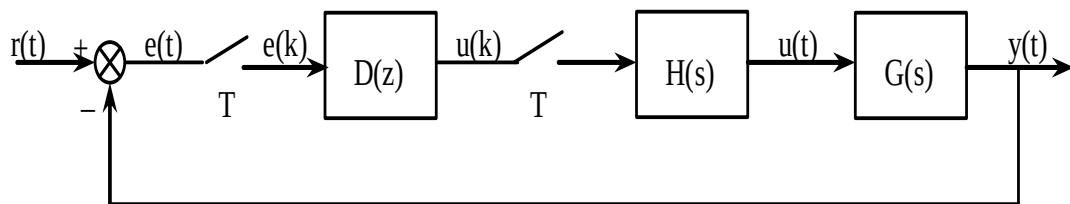
- 数字控制器的连续化设计、离散化设计；
 - 采样系统的Z变换、 Z变换性质
 - 脉冲传递函数
 - 离散系统的稳定性
 - 差分方程（控制算法的表达方式）
-

2 数字控制器连续化设计原理

基本思想：在连续时间系统下(在S域中)设计出符合控制系统品质的模拟控制器，再通过模拟到数字的某种近似，将模拟控制器离散化为数字控制器，最后由计算机来实现控制器。



数字控制器连续化设计



数字控制器离散化设计（略-自控原理二）



模拟控制器的离散化

- 前向差分法（欧拉法）
- 后向差分法
- 双线性变换法（塔斯廷法Tustin）
- 预防频率弯翘的塔斯廷法

数字数字控制器模拟化设计步骤:

第一步: 按连续系统设计控制器D(S)

频率特性法、根轨迹法、极点配制等。

第二步: 将D(S)离散化为D(Z)

1、双线性变换法 (塔斯廷法)

$$D(z) = D(s) \Big|_{s = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}}$$

$$s = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}$$

2、前向差分法

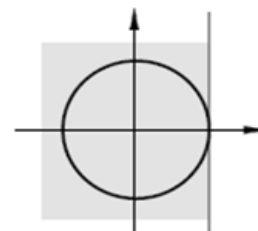
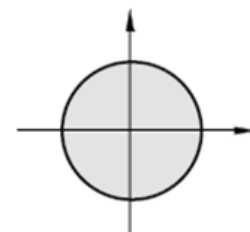
$$D(z) = D(s) \Big|_{s = \frac{z-1}{T}}$$

$$s = \frac{z-1}{T}$$

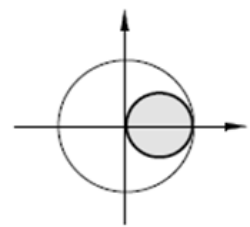
3、后向差分法

$$D(z) = D(s) \Big|_{s = \frac{z-1}{Tz}}$$

$$s = \frac{z-1}{Tz}$$



Forward differences



Backward differences



第三步：由计算机实现的数字控制器D(Z)

$$D(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \cdots + b_m z^{-m}}{1 + a_1 z^{-1} + \cdots + a_n z^{-n}}$$

$$U(z) = (-a_1 z^{-1} - a_2 z^{-2} - \cdots - a_n z^{-n}) U(z) + (b_0 + b_1 z^{-1} + \cdots + b_m z^{-m}) E(z)$$

$$u(k) = -a_1 u(k-1) - a_2 u(k-2) - \cdots - a_n u(k-n) + b_0 e(k) + b_1 e(k-1) + \cdots + b_m e(k-m)$$

第四步：数字仿真验证控制品质



3、数字PID控制器的设计

➤ PID控制规律（标准形式）：

$$D(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_P \left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s \right)$$

$$u(t) = K_P \left[e(t) + \frac{1}{T_I} \int_0^t e(t) dt + T_D \frac{de(t)}{dt} \right]$$

➤ 位置型数字PID

$$u(k) = K_P \left[e(k) + \frac{T}{T_I} \sum_{i=0}^k e(i) + T_D \frac{e(k) - e(k-1)}{T} \right]$$

➤ 增量型数字PID

$$\begin{aligned} \Delta u(k) &= u(k) - u(k-1) \\ &= K_P [e(k) - e(k-1)] + K_I e(k) + K_D [e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)] \end{aligned}$$



4、数字PID的改进

□ 积分项的改进

- 积分项存在的主要问题
- 积分饱和的抑制
- 积分分离PID法
- 变速积分PID法
- 消除积分不灵敏区PID

□ 微分项的改进

- 微分项存在的问题
 - 不完全微分PID
 - 微分先行PID
-



5、数字PID参数整定

➤ 采样周期 T 的选择确定

(1) 采样周期的上下限

(2) 影响采样周期 T 的因素

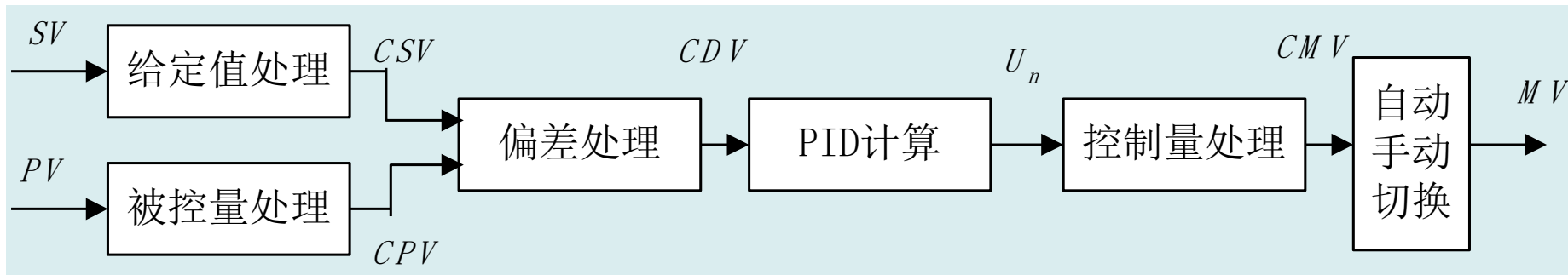
➤ PID参数整定的方法

(1) 理论整定法

(2) 凑试整定法

(3) 工程整定法：扩充临界比例度法、扩充响应曲线法、归一参数整定法

6、数字 PID 控制器的工程实现

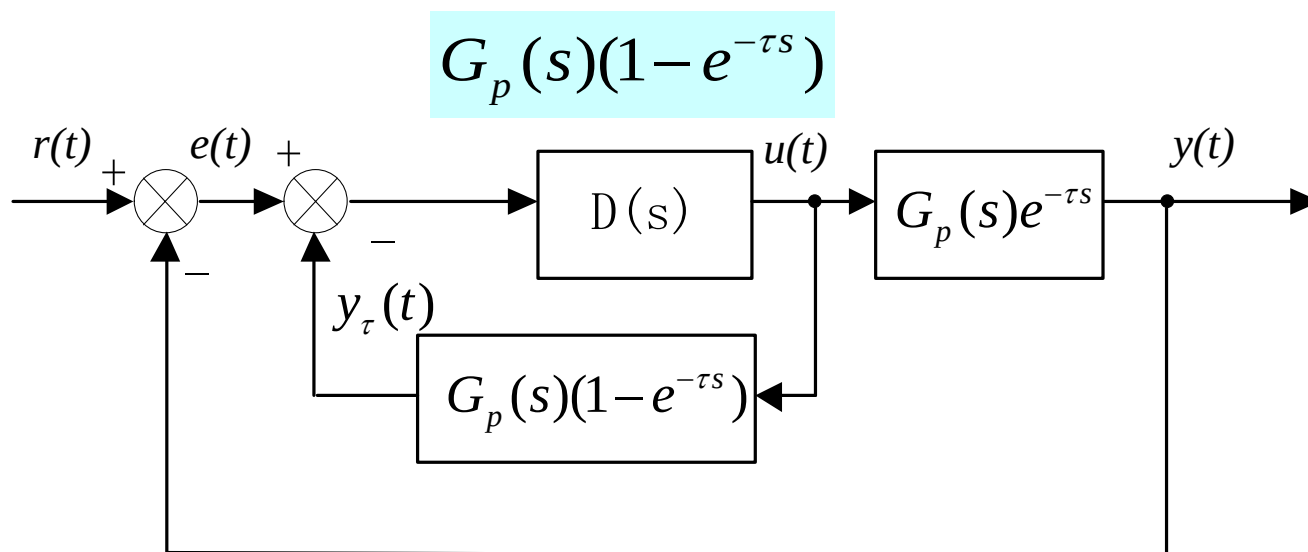




第五章 复杂控制技术

1、施密斯（Smith）预估控制

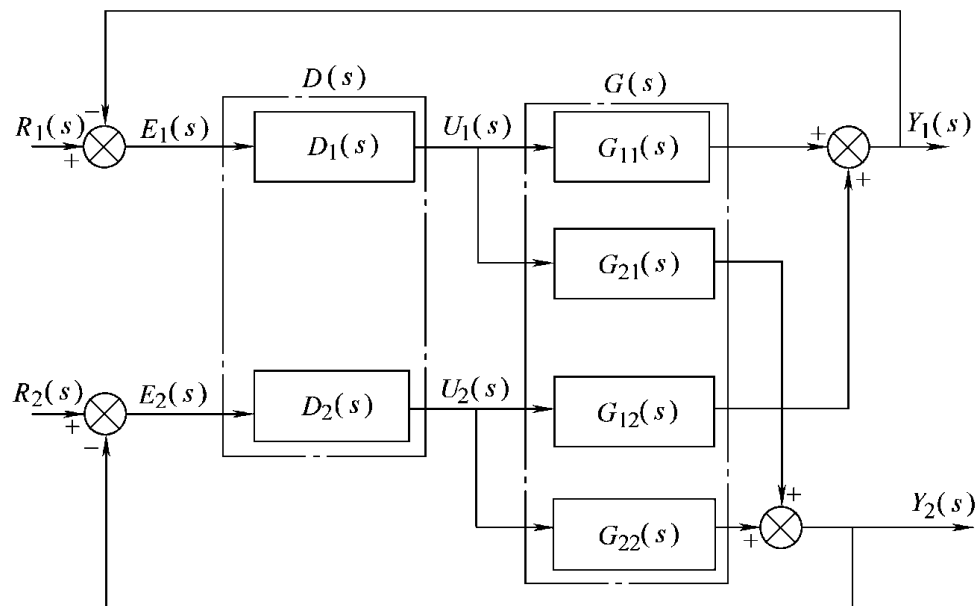
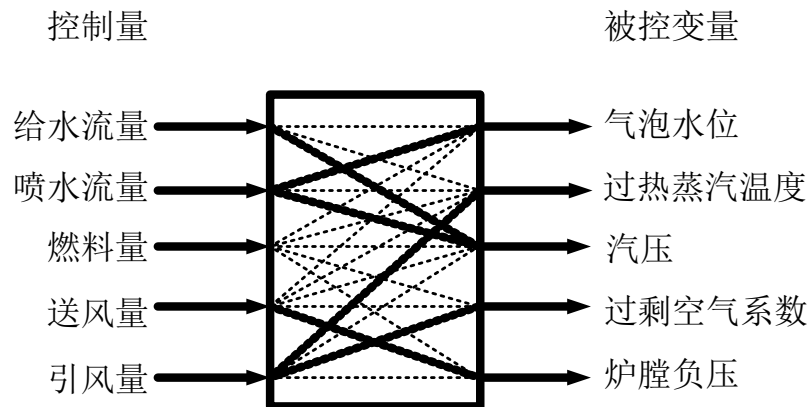
- 史密斯预估控制原理：与 $D(s)$ 并接一补偿环节，用来补偿被控对象中的纯滞后部分。这个补偿环节称为预估器，其传递函数为



- 纯滞后补偿控制算法数字实现

采用后向差分，实际使用时： $y_\tau(k) = \alpha y_\tau(k - 1) + k_f(1 - \alpha)[u(k - 1) - u(k - N - 1)]$

2 解耦控制



例：2输入/2输出

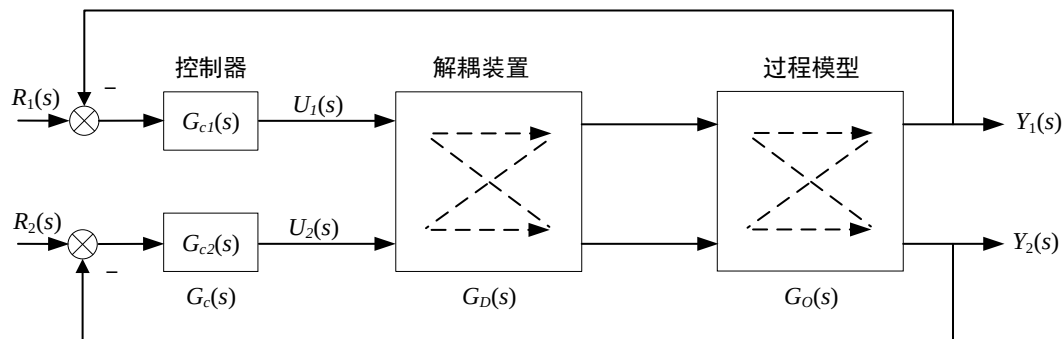
- 过程耦合与相对增益
- 相对增益与变量匹配

$$\Lambda = K \otimes (K^{-1})^T$$

操纵变量与被控变量配对时，相应的相对增益尽可能接近1

- 解耦控制方法（对角矩阵、单位矩阵、前馈）

□ 对角线矩阵解耦



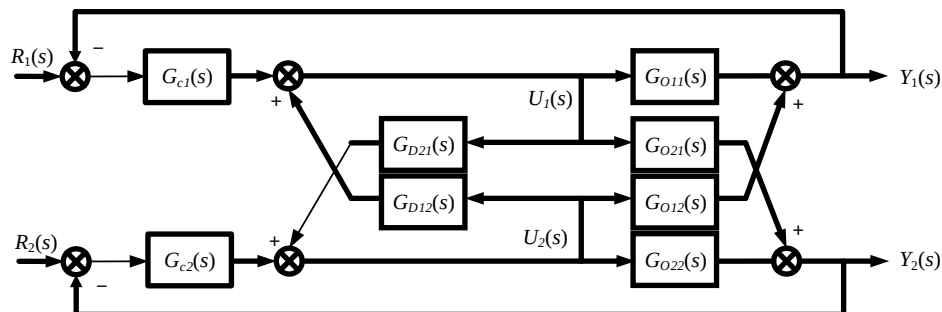
$$G_o(s)G_D(s) = \begin{bmatrix} G_{O11}(s) & 0 \\ 0 & G_{O22}(s) \end{bmatrix}$$

$$G_o(s)G_D(s) = I$$

□ 单位矩阵解耦

$$G_D(s) = \frac{1}{G_{O11}(s)G_{O22}(s) - G_{O21}(s)G_{O12}(s)} \begin{bmatrix} G_{O22}(s) & -G_{O12}(s) \\ -G_{O21}(s) & G_{O11}(s) \end{bmatrix}$$

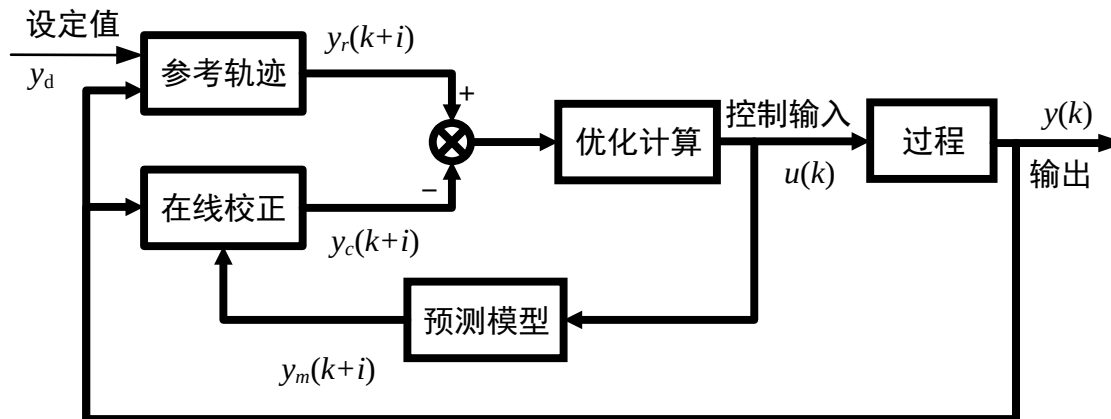
□ 前馈补偿解耦



$$G_{D21}(s) = -\frac{G_{O21}(s)}{G_{O22}(s)}$$

$$G_{D12}(s) = -\frac{G_{O12}(s)}{G_{O11}(s)}$$

3 预测控制



- **预测模型：**通过预测模型，预测过程输出的未来值 $y_m(k+i)$ 。
- **反馈校正：**通过预测误差反馈，修正预测模型值 $y_c(k+i)$ ，
- **滚动优化：**通过某一性能指标 J 的最优化确定控制作用。

$$J(k) = \sum_{i=1}^P q_i [y_r(k+i) - y_c(k+i)]^2 + \sum_{j=1}^M r_j [u(k+j-1)]^2$$



第六章 计算机控制网络技术

1、控制网络技术基础

- 网络化控制系统
- 控制网络特点
- 控制网络的介质访问控制协议
- 主从式控制网络原理

2 集散控制系统基本概念

3 现场总线基本概念



考试题型（往年）

- 选填空题、单选/多选题（**20分**）
 - 计算简答题（**10-20分**）
 - 大题（**60-70分**）分析、计算、设计、简答等
-



考题举例

1、填空题/选择题

例1：常见的计算机控制系统过程通道的干扰包括____、____以及长线传输干扰。在传输始端采用____或在传输终端采用____，可以消除或减少长线传输中的波反射。

例2：在计算机控制系统中，下列**不属于信号调理电路**的是（ ）

- A、将热电阻阻值变为电压信号的桥路
 - B、无源I/V变换电路
 - C、有源I/V变换电路
 - D、采样保持器
-



2、简答题/简单计算题

要求：回答一些基本概念，并计算

- 1) 采样的孔径误差计算信号最大频率
- 2) 惯性数字滤波的原理
- 3) Watchdog抗干扰的原理
- 4) 已知 $G(s)$ ，求广义脉冲传递函数 $G(z)$

...



例3 什么是孔径时间？采样保持器的作用是什么？一个8位A/D转换器的转换精度为0.4%，孔径时间为100 μ S，如果要求孔径误差在A/D转换器的精度范围内，计算允许转换的正弦波模拟信号的最大频率。

例4 已知被控对象为 $G_p(s) = \frac{10}{s(s+1)}$ 采样周期 $T=1s$ ，求：对象广义的脉冲传递函数：

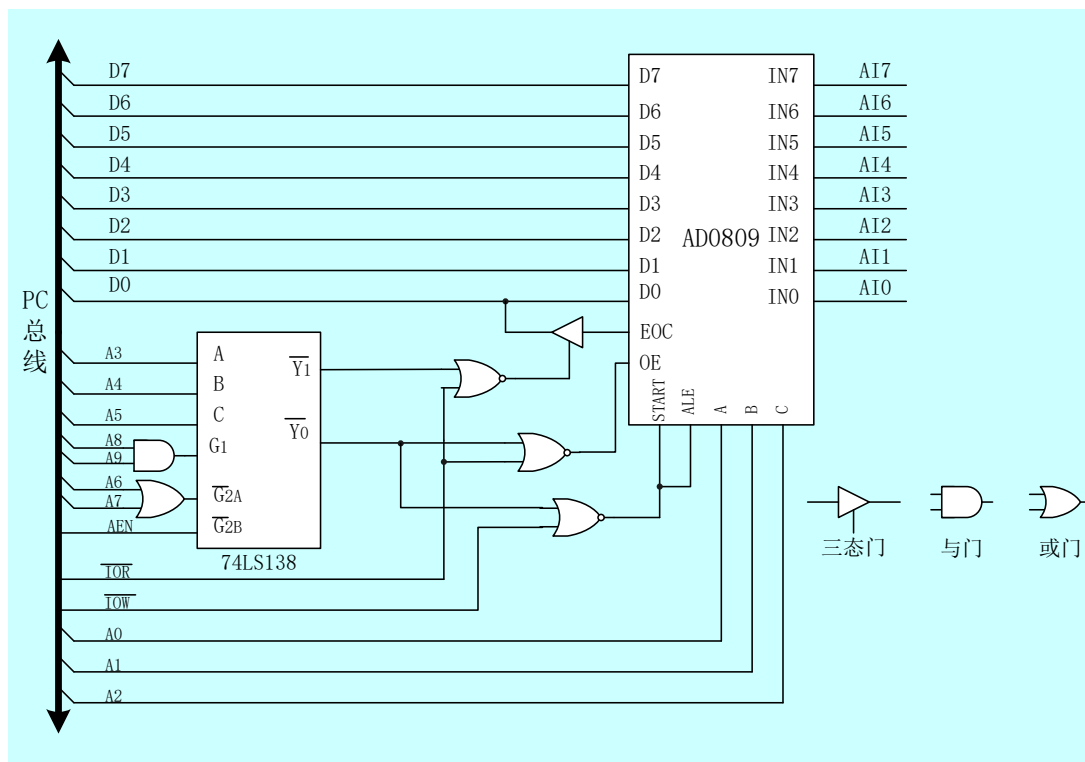
解：

$$\begin{aligned} G(z) &= Z\left(\frac{1-e^{-Ts}}{s} \frac{10}{s(s+1)}\right) = (1-z^{-1})Z\left[\frac{10}{s^2(s+1)}\right] \\ &= 10(1-z^{-1})Z\left[\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s} + \frac{1}{s+1}\right] \\ &= 10(1-z^{-1})\left[\frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2} - \frac{1}{1-z^{-1}} + \frac{1}{1-e^{-1}z^{-1}}\right] \\ &= \frac{3.68z^{-1}(1+0.718z^{-1})}{(1-z^{-1})(1-0.368z^{-1})} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Z\left(\frac{1}{s}\right) &= \frac{1}{1-z^{-1}} \\ Z\left(\frac{1}{s^2}\right) &= \frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2} \\ Z\left(\frac{1}{s+a}\right) &= \frac{1}{1-e^{-aT}z^{-1}} \end{aligned}$$

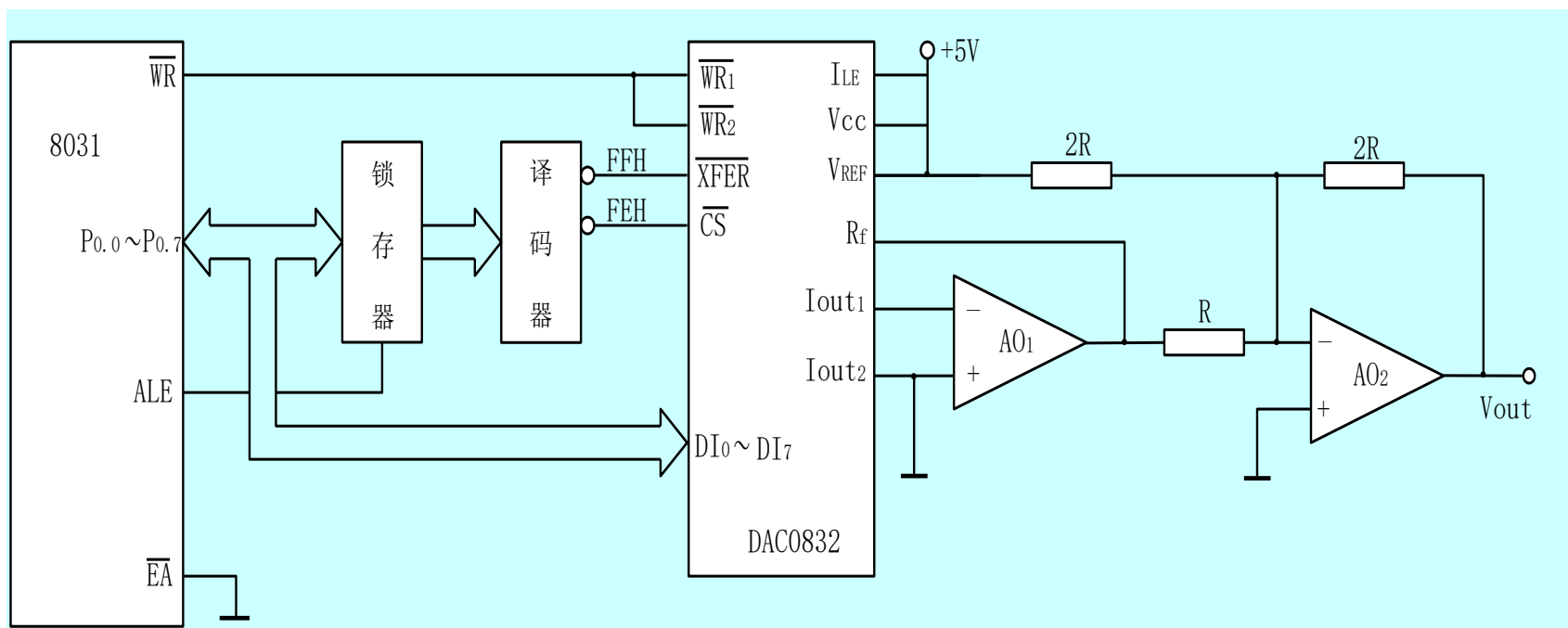
例5

2) 某通道的温度变化范围为 $1000^{\circ}\text{C} \sim 2000^{\circ}\text{C}$ ，经温度变送器变换为 $1 \sim 5\text{V}$ 电压送至ADC0809的输入范围为 $0 \sim 5\text{V}$ 。当AD转换结果为80H，此时温度为多少度？



例6

- 1、图中DAC0832与单片机采用的是什接口连接方式？
- 2、推导模拟量 V_{out} 的表达式（假定数字量为 D ）。 $D=80H$ 时， $V_{out}=?$
- 3、若要求实现单缓冲单极 $0\sim 5V$ 电压输出方式，试设计完成相应电路。





例7 已知模拟调节器的传递函数为 $D(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = \frac{1 + 0.17s}{1 + 0.085s}$

试用双线性法写出相应数字控制器的位置型和增量型控制算式，设采样周期 $T=0.2s$ 。并画出程序框图。能否用前向差分法进行离散化？